# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

HANZI.OS - Tuần 7

**Học phần:** Học kỳ doanh nghiệp
**Trọng tâm:** Hoàn thiện bài học, công cụ biên tập và liên thông dữ liệu
**Mốc tổng hợp:** 16/09/2026

CHƯƠNG 1

# Mục tiêu và kết quả trong tuần

## 1.1. Mục tiêu thực hiện

Sau khi tổng hợp hệ thống ở tuần 6, tuần 7 tập trung cải tiến trải nghiệm học và khả năng quản lý nội dung. Công việc chính gồm tổ chức bài học theo trang, biên soạn nội dung cụ thể cho từng bài, mở rộng Xưởng biên tập và nối kết quả thực hành với lưu trữ, đồng bộ và thống kê.

Mục tiêu của giai đoạn này là giúp người học đi qua bài học rõ ràng hơn, tiếp tục được phiên đang dở và nhận phản hồi đúng nội dung; đồng thời người biên tập có thể chỉnh sửa học liệu bằng giao diện thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào sửa tệp dữ liệu.

## 1.2. Tổng hợp kết quả

| Hạng mục | Kết quả đạt được trong giai đoạn |
|---|---|
| Bài học Thiên Lộ | Tổ chức nội dung thành trang và khối; hỗ trợ hội thoại, sơ đồ, câu hỏi tương tác và nhiệm vụ tự diễn đạt. |
| Học liệu | Phát hành local 53 bài biên soạn lại trên kho nền 217 bài, tập trung vào nhập môn, HSK1 và một số nội dung HSK2-HSK3. |
| Xưởng biên tập | Bổ sung chỉnh sửa trang, hoạt động, đáp án, phản hồi, sơ đồ, media và mục tiêu học tập gắn với nguồn của bài. |
| Lưu kết quả và đồng bộ | Giữ lần trả lời đầu, lưu phiên và bổ sung hàng đợi gửi kết quả theo tài khoản, có kiểm tra chủ sở hữu và chống ghi trùng. |
| Giao diện và thống kê | Điều chỉnh bố cục phiên học trên màn hình nhỏ; bổ sung thống kê hoạt động trang cho khách và tài khoản. |

## 1.3. Phạm vi nội dung được bảo toàn

Kho nền tiếp tục gồm 4 bài HSK0, 40 bài HSK1, 40 bài HSK2, 55 bài HSK3 và 78 bài HSK4, tổng cộng 217 bài. Trong đó, 213 bài HSK1-HSK4 có nội dung mở rộng. Các bản biên soạn lại được gắn vào bài hiện có, không tạo thêm một kho tiến độ tách biệt.

Báo cáo tuần 7 tập trung vào phần cải tiến của giai đoạn này. Bản đặc tả tổng hợp và định hướng thương mại hóa sản phẩm được trình bày riêng trong báo cáo tuần 8.

CHƯƠNG 2

# Công việc đã thực hiện

## 2.1. Hoàn thiện Thiên Lộ và học liệu theo trang

Các bài được biên soạn lại được chuyển sang trình đọc theo trang, kết hợp mục tiêu, ví dụ, hội thoại, sơ đồ và hoạt động thực hành. Người học đi từng phần, trả lời câu hỏi, nhận phản hồi rồi vận dụng trong tình huống mới. Các dạng bài gồm lựa chọn, sắp xếp, điền từ và tự viết theo tiêu chí đối chiếu.

Nội dung đã phát hành local bao gồm các bài nhập môn âm và lời chào; nhóm HSK1 về giao tiếp, học tập, sinh hoạt và chữ Hán; một số bài HSK2 về nhờ giúp, ăn uống, mua sắm, sức khỏe, gia đình, hỏi đường, hướng chuyển động và hẹn giờ; cùng một bài đọc HSK3 theo dòng thời gian.

Các ví dụ và nhiệm vụ được điều chỉnh theo mục tiêu riêng của bài. Chẳng hạn, bài hẹn giờ phân biệt giờ đề xuất, giờ rảnh và giờ đã chốt; bài hướng chuyển động xác định vị trí người nói để giải thích cách dùng. Bài chữ Hán tách bước nhận diện có mẫu, gọi lại và vận dụng để tránh đồng nhất xem mẫu với tự nhớ.

## 2.2. Mở rộng Xưởng biên tập

Xưởng được bổ sung công cụ thêm, nhân bản và sắp xếp trang hoặc khối nội dung. Biên tập viên có thể chỉnh hội thoại, câu đọc, lựa chọn, đáp án thay thế, phản hồi, gợi ý và tiêu chí tự đánh giá. Các sơ đồ trình tự, dòng thời gian, đối chiếu và bản đồ được chỉnh trực tiếp trong biểu mẫu.

Xưởng được bổ sung khả năng khai báo mục tiêu hoạt động và chọn nguồn thuộc bài như từ vựng, chữ, ngữ pháp hoặc nhiệm vụ. Hệ thống kiểm tra liên kết để hạn chế gắn nhầm nguồn của bài khác. Kho media hỗ trợ chọn hoặc tải ảnh, âm thanh và nhập thông tin nguồn, quyền sử dụng, mô tả thay thế, bản chép lời.

Nội dung tiếp tục đi qua lưu nháp, xem trước, kiểm định và phát hành. Việc mở rộng trình soạn giúp phần hiển thị cho người học và phần biên tập sử dụng cùng cấu trúc nội dung, giảm khác biệt giữa bản xem trước và bài đã phát hành.

## 2.3. Điều chỉnh thư viện và trải nghiệm giao diện

Thư viện đọc được bổ sung câu hỏi đọc hiểu gắn với chương và phần đối chiếu đoạn văn. Công cụ biên tập hỗ trợ quản lý câu hỏi, đáp án và giải thích. Các phần thư viện, từ điển, luyện chữ, thống kê và trang giới thiệu được điều chỉnh theo phong cách giao diện thống nhất của HANZI.OS.

Trong phiên học, vùng hiển thị ảnh, hội thoại và nội dung cuộn được điều chỉnh để giữ nút thao tác chính trong vùng nhìn. Các lượt kiểm tra được thực hiện ở màn hình máy tính, điện thoại và màn hình ngang; thao tác chuyển phần, trả lời và tải lại được rà soát cùng nội dung thực tế.

CHƯƠNG 3

# Liên thông dữ liệu và kết quả kiểm tra

## 3.1. Ghi nhận hoạt động và giữ phiên học

Hệ thống được bổ sung cơ chế lưu lần trả lời đầu trước khi hiển thị phản hồi. Bản ghi giữ câu trả lời, thời điểm và tình trạng trợ giúp; việc sửa câu trả lời sau đó không ghi đè dữ liệu ban đầu. Phiên đọc lưu cùng nội dung và phiên bản đã mở để có thể tiếp tục sau khi tải lại.

Hoạt động trên trang được định danh theo nội dung đã phát hành. Máy chủ đối chiếu phiên bản trước khi ghi kết quả; các lượt tự đánh giá theo tiêu chí được phân biệt với câu hỏi có đáp án xác định. Nhật ký thực hành không tự cấp điểm thành thạo hoặc thay thế điều kiện hoàn thành bài.

## 3.2. Hàng đợi đồng bộ và thống kê

Kết quả của tài khoản được đưa vào hàng đợi IndexedDB trước khi gửi. Cơ chế gửi lại kiểm tra tài khoản, mốc đặt lại dữ liệu và khóa chống trùng, giúp hạn chế ghi lặp hoặc chuyển nhầm kết quả khi đổi người dùng. Bản ghi chờ vẫn được giữ khi mạng hoặc dịch vụ chưa sẵn sàng.

Thống kê được bổ sung nhật ký luyện trang cho cả khách và tài khoản, phân biệt số lượt thực hiện, số hoạt động khác nhau, kết quả đúng, sai và tự đối chiếu. Dữ liệu này giúp người học nhìn rõ mức tham gia thực hành mà không đánh đồng số lần làm với mức độ thành thạo.

## 3.3. Kiểm tra chức năng trong quá trình hoàn thiện

| Nhóm kiểm tra | Nội dung đã đối chiếu |
|---|---|
| Bài học và Xưởng | Nội dung đúng bài; trang và sơ đồ hiển thị; đáp án và phản hồi đúng lựa chọn; lưu, mở lại và xem trước. |
| Phục hồi phiên | Trả lời sai rồi sửa đúng; tải lại giữ lựa chọn hiện tại và lần trả lời đầu; giữ liên kết với phiên bản nội dung. |
| Đồng bộ | Gửi lại cùng yêu cầu; phân biệt tài khoản và mốc reset; xử lý xác nhận, lỗi mạng và xung đột phiên bản. |
| Nội dung và dữ liệu | Giữ mã bài, từ vựng, chữ và điều kiện tiên quyết; kiểm tra nguồn, cấu trúc, bản phát hành và các bảng ngoài phạm vi cập nhật. |
| Giao diện | Vùng nội dung cuộn, nút thao tác chính, bố cục điện thoại, máy tính và màn hình ngang. |

Tại mốc tổng hợp, kiểm tra TypeScript đạt. Bộ kiểm tra tự động riêng ghi nhận 2.446 test đạt, 40 test lỗi và 25 test bỏ qua; bộ kiểm tra tổng dừng ở hồ sơ review HSK4 chưa đồng bộ. Các lỗi này được giữ trong danh sách xử lý tiếp, không xem kết quả kiểm tra từng module là xác nhận mọi phần của phiên bản đã ổn định.

CHƯƠNG 4

# Đánh giá tiến độ và kế hoạch tuần tiếp theo

## 4.1. Kết quả chính của tuần 7

Kết quả nổi bật là hình thành luồng bài học theo trang liên kết trực tiếp với Xưởng biên tập, đồng thời nối hoạt động thực hành với lưu phiên, hàng đợi đồng bộ và thống kê. Người học có thêm nội dung được tổ chức cụ thể theo từng bài; người biên tập có công cụ thao tác với trang, hoạt động và nguồn học liệu ngay trên giao diện.

Đến mốc báo cáo, 53 bài đã có bản biên soạn lại phát hành local, còn 164 bài nền chưa có bản soạn lại theo cấu trúc này. Kho bài mới ghi nhận 487 hoạt động, trong đó 30 hoạt động đã có mục tiêu gắn nguồn. Các số liệu phản ánh phạm vi công việc đã thực hiện, không được dùng để suy ra tỷ lệ hoàn thiện toàn hệ thống.

## 4.2. Các phần cần tiếp tục hoàn thiện

| Nội dung | Công việc còn lại |
|---|---|
| Chiều sâu học liệu | Tiếp tục biên soạn các bài còn lại; bổ sung mục tiêu và nguồn cho hoạt động; rà ví dụ, Pinyin, nghĩa và tiêu chí vận dụng. |
| Media và chất lượng nội dung | Thay dần hình minh họa dùng chung bằng tài nguyên phù hợp từng bài; tổ chức thẩm định chuyên môn đối với học liệu có AI hỗ trợ. |
| Liên thông chức năng | Hoàn thiện liên kết từ hoạt động mới sang ôn tập, lỗi sai và thống kê; làm rõ trạng thái khi đồng bộ gặp xung đột. |
| Kiểm tra tổng thể | Xử lý hồ sơ nội dung chưa đồng bộ và các test còn lỗi; kiểm tra hồi quy sau khi cập nhật các phần dùng chung. |

## 4.3. Kế hoạch tuần 8

**Hệ thống hóa sản phẩm:** xây dựng báo cáo đặc tả theo chương, mô tả nhóm người dùng, module, chức năng và mối liên hệ giữa học, ôn, luyện, biên tập và quản trị.

**Làm rõ phần kỹ thuật:** tổng hợp kiến trúc, công nghệ, nhóm dữ liệu, API, lưu trữ local, đồng bộ và phân quyền để trình bày nhất quán với chức năng thực tế.

**Xác định hướng mở rộng:** phân tích cách phát triển sản phẩm phù hợp doanh nghiệp, lựa chọn mô hình kinh doanh và xác định các chức năng bổ sung. Đây là nội dung định hướng của tuần tiếp theo, chưa triển khai thu phí trong tuần 7.

## 4.4. Kết luận

Tuần 7 tập trung nâng chất lượng trải nghiệm học và khả năng quản lý nội dung trên nền hệ thống đã có. Các kết quả đã triển khai gồm bài học theo trang, công cụ Xưởng mở rộng và cơ chế lưu, đồng bộ kết quả thực hành. Những kết quả này tạo cơ sở cho việc tổng hợp đặc tả và đề xuất hướng phát triển sản phẩm trong tuần 8.